

Simulation

Jeremy J Lin

2026-08-03

Simulation Setting

Data Generative Model

$$\begin{aligned} E(Y_t|H_t, A_t) &= \{0.2 \times 1_{(Z_t=0)} + 0.5 \times 1_{(Z_t=1)} + 0.4 \times 1_{(Z_t=2)}\} e^{((0.1 \times 1_{(A_t=1)} + 0.25 \times 1_{(A_t=1)}) \times 0.3 Z_t)} \\ Z_t &= (0, 1, 2) \text{ with equal probability.} \\ Y_t &\sim \text{Bern}(E(Y_t|H_t, A_t)) \end{aligned}$$

Treatment 1 effect

Table 1: Performance of MEE

Sample size	Method	Bias	SE	CP	RMSE
20	WCLS	0.00641	0.11987	0.947	0.12004
30	WCLS	-0.00410	0.09599	0.954	0.09608
40	WCLS	-0.00671	0.08094	0.968	0.08122
50	WCLS	0.00216	0.07324	0.953	0.07327
100	WCLS	0.00330	0.05099	0.955	0.05110
20	GEE1	0.14325	0.11876	0.752	0.18608
30	GEE1	0.13122	0.09363	0.702	0.16120
40	GEE1	0.12974	0.07972	0.648	0.15227
50	GEE1	0.13802	0.07047	0.513	0.15497
100	GEE1	0.13759	0.04957	0.207	0.14624
20	GEE2	0.14322	0.11865	0.749	0.18598
30	GEE2	0.13118	0.09383	0.700	0.16129
40	GEE2	0.12977	0.07986	0.645	0.15237
50	GEE2	0.13804	0.07051	0.515	0.15500
100	GEE2	0.13754	0.04963	0.211	0.14622

Treatment 2 effect

Table 2: Performance of MEE

Sample size	Method	Bias	SE	CP	RMSE
20	WCLS	0.00804	0.12060	0.959	0.12086
30	WCLS	-0.00392	0.09491	0.956	0.09499
40	WCLS	-0.00293	0.08129	0.962	0.08134
50	WCLS	0.00183	0.07709	0.938	0.07711
100	WCLS	0.00374	0.05223	0.960	0.05236
20	GEE1	0.06525	0.11684	0.895	0.13382
30	GEE1	0.05392	0.09110	0.904	0.10587
40	GEE1	0.05506	0.07928	0.897	0.09652
50	GEE1	0.05977	0.07353	0.863	0.09476
100	GEE1	0.05997	0.04994	0.794	0.07804
20	GEE2	0.06541	0.11671	0.895	0.13379
30	GEE2	0.05383	0.09122	0.903	0.10592
40	GEE2	0.05512	0.07924	0.896	0.09653
50	GEE2	0.05974	0.07362	0.865	0.09481
100	GEE2	0.05990	0.04998	0.796	0.07801